

Compilation VHDL et analyse des signaux sur gtkwave

Compilation VHDL avec ghdl

On rappelle les commandes de compilation vues en CTD:

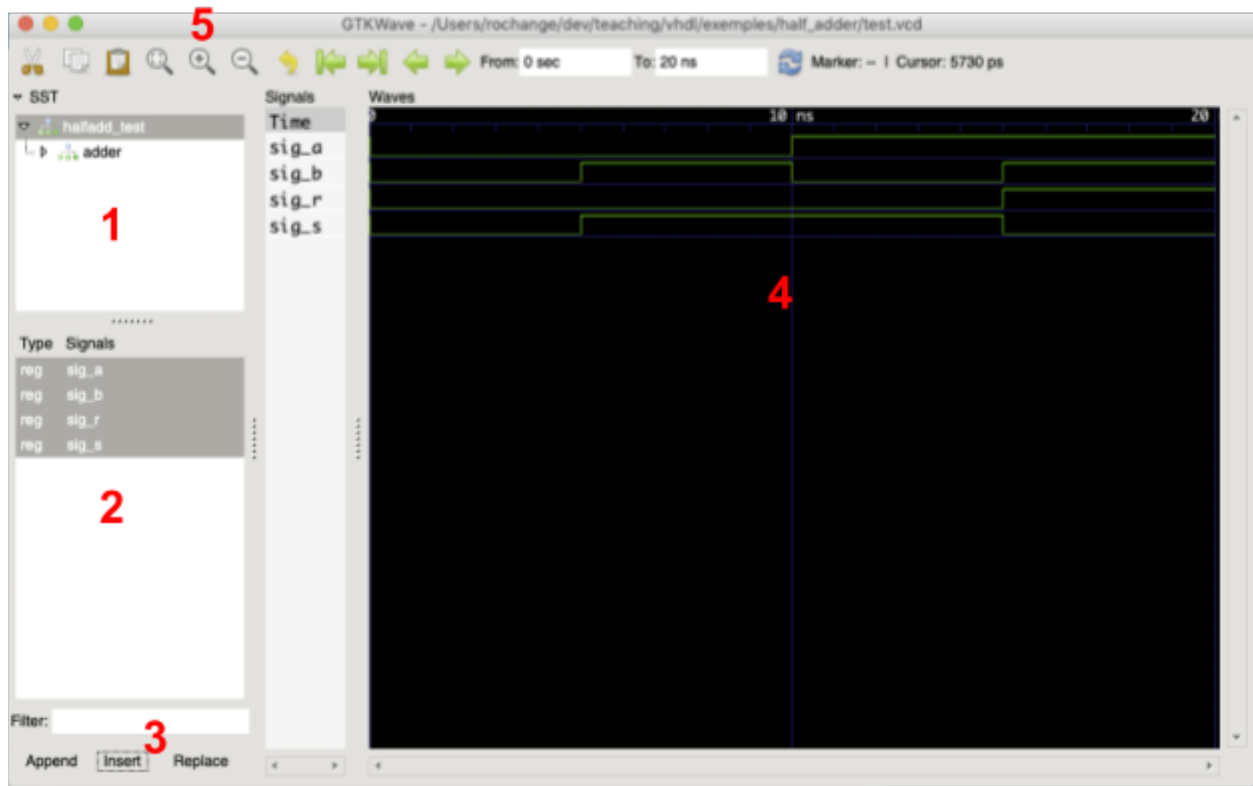
- ghdl -a fichier.vhd
L'option -a réalise l'analyse du fichier source. On doit l'utiliser sur chacun des fichiers sources
- ghdl -e nom_de_l_entité
L'option -e réalise l'élaboration de l'entité qu'on souhaite simuler. Dans notre cas, cette entité est forcément un banc de test.
- ghdl -r nom_de_l_entité --vcd=nom.vcd
L'option -r réalise la simulation de l'entité spécifiée.
L'option --vcd= exporte le résultat de la simulation dans un fichier .vcd que gtkwave pourra afficher.

Utilisation de gtkwave

On lance gtkwave directement sur un fichier .vcd obtenu après simulation:

gtkwave ex1.vcd

Gtkwave s'ouvre et son interface graphique s'affiche:



L'interface peut légèrement différer selon que votre machine tourne sous windows, linux ou macOS, mais les principales fonctionnalités restent présentes.

A gauche de l'écran, la fenêtre supérieure (1) offre une représentation hiérarchique des différents éléments composant l'architecture simulée. En naviguant dans cette hiérarchie, on pourra sélectionner les composants dont on veut afficher les signaux. Lorsqu'un composant est sélectionné, la fenêtre inférieure (2) affiche les noms des différents signaux du composant (entrées, sorties et signaux internes). On peut alors sélectionner les signaux dont on veut afficher l'évolution dans le temps et cliquer sur insérer (3) en bas de la fenêtre (ou simplement double cliquer sur les signaux qu'on souhaite afficher). Ces signaux se retrouvent alors dans la fenêtre principale (4): en face de leur nom, on voit leur évolution dans le temps.

En général, la fenêtre principale affiche l'évolution des signaux avec une échelle temporelle non adaptée à nos simulations. Pour changer cela, on peut cliquer sur des boutons de la barre d'outils en haut de la fenêtre (5). Un des boutons permet de zoomer dans le temps, un autre de dézoomer, et un troisième d'adapter automatiquement l'échelle pour faire figurer la totalité de la simulation dans la fenêtre. On aura tendance à utiliser plutôt ce troisième bouton lors de nos expériences et débuts.